Fermat の小定理を, 力学系的に示す

t888

2026 年 11 月 3 日

1　Fermat の小定理とは？

次の定理は, Fermat の小定理と呼ばれる.

定理 1. 素数 p と, p と互いに素な整数 a に対して次が成り立つ.

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

特に, $a^p \equiv a \pmod{p}$ が成り立つ.

Fermat の小定理は初等整数論の基本的な定理であると同時に, 現代の代数学や数論, 暗号理論へと繋がる重要な定理である. 具体例を一部挙げる.

1. (素数判定への応用) 91 が素数であるかどうか考えよう. 以下では 91 を法とする. Fermat の小定理より, $2^{90} \equiv 1$ が成り立つ. ここで, $2^{12} = 4096 \equiv 1$ であるから, $2^{90} \equiv 2^6 = 64 \not\equiv 1$ となり, 91 は合成数であることが分かった.
2. RSA 暗号に応用がある. 詳細は省略する.
3. (循環小数の周期) 素数 $p \neq 2, 5$ に対して, $\frac{1}{p}$ の循環小数の周期は $p-1$ の約数である. 実際, $\frac{1}{p}$ の循環小数の周期は, $1-^n \equiv 1 \pmod{7}$ を満たす最小の正の整数 n に一致する. ここで Fermat の小定理より, $10^6 \equiv 1 \pmod{7}$ が従うことから分かる.
4. (有限体上の多項式の因数分解) Feramt の小定理から, 有限体 $\mathbb{F}_p$ 上で, $x^p - x = \prod_{a \in \mathbb{F}_p}(x-a)$ が成り立つ.

また, Fermat の小定理の証明も数多く知られている. 例えば次のようなものが挙げられる.

1. $(1, a, \cdots, (p-1)a$ を p で割った余りに着目) $a, 2a, \cdots, (p-1)a$ を p で割った余りはどの 2 つも異なることに注意する (ガンバると分かる). このことより, $a, 2a, \cdots, (p-1)a$ を p で割った余りは $1, 2, \cdots, p-1$ が 1 回ずつ現れる. よって $a \cdot 2a \cdot \cdots \cdot (p-1)a \equiv 1 \cdot 2 \cdot \cdots \cdot (p-1)$ が成り立つ. となる。すなわち, $a^{p-1}(p-1)! \equiv (p-1)!$ が得られる. 今 $(p-1)!$ と p は互いに素なので, $a^{p-1} \equiv 1$ となる.
2. (二項定理と帰納法) 素数 p と整数 $1 \leq k \leq p-1$ に対して, 二項係数 $\binom{p}{k} \equiv 0 \pmod{p}$ が成り立つので, 二項定理より $(a+1)^p \equiv a^p + 1 \pmod{p}$ が成り立つ. a に関する帰納法により, $a^p \equiv a \pmod{p}$ が得られる.
3. (組合せ論) a 種類の文字を用いて, 長さ p の文字列を創る. これらを右にずらすようなシフト

$(x_1, x_2, \ldots, x_p) \mapsto (x_2, \ldots, x_p, x_1)$ で動かすことを考える. すべて同じ文字からなる a 個の文字列を除くと, 各軌道はちょうど p 個の文字列からなる. 以上より, 文字列は全部で a^p 個あることに注意すると, $p \mid (a^p - a)$ が得られる.

4. (群論) 有限群の Lagrange の定理から直ちに従う.

本稿では Fermat の小定理を, 力学系を用いた議論によって示す. そのような文献は私が調べた限り, 古い順に次の 4 つがある.

1. Melvin Hausner, *Applications of a simple counting technique*, Amer Math. Monthly 90 (1983), 127-129.
2. Lionel Levine, *Fermat's little theorem: A proof by function iteration*, Mathematics Magazine 72 (1999) 308-309.
3. Kevin Iga, *A dynamical systems proof of Fermat's little theorem*, Mathematics Magazine, Vol. 76, No.1 (2003), 48-51.
4. Vladimir Dragović, *Polynomial dynamics and a proof of the Fermat little theorem*, American Mathematical Monthly, Vol. 120, No. 2 (2013), 171–173.

2 数え上げによる証明

本節は Melvin Hausner による論文 "*Applications of a Simple Counting Technique*" をまとめたものである. 以下では X を有限集合とし, p を素数とする. また, X の部分集合 A に対して, $|A|$ は A の元の個数を表す. そして, $I\colon X \to X$ を恒等写像とする.

補題 2. 写像 $f\colon X \to X$ が $f^p = I$ を満たすとする. このとき, 次が成り立つ.

$$|X| \equiv |\mathrm{Fix}(f)| \pmod{p}.$$

ただし, $\mathrm{Fix}(f) \coloneqq \{x \in X \mid f(x) = x\}$ である.

証明. 任意の $x \in X$ に対して仮定より, 軌道 $\mathcal{O}_f(x) = \{x, f(x), f^2(x), \cdots\} = \{x, f(x), f^2(x), \cdots, f^{p-1}(x)\}$ は有限集合である. まず, 次が成り立つことに注意する.

$$|\mathcal{O}_f(x)| > 1 \Longrightarrow |\mathcal{O}_f(x)| = p \ \cdots\cdots (*).$$

これの対偶を示そう. $|\mathcal{O}_f(x)| \neq p$ と仮定すると, $f^i(x) = f^j(x)$ となる $0 \leq i < j < p$ が存在する. 今 $f^p = I$ より, f は逆写像 $f^{-1}(= f^{p-1})$ を持つことに注意すると, $f^{j-i}(x) = x$ が得られる. 一方, $f^p(x) = x$ かつ $\gcd(j-i, p) = 1$ であるから, $f(x) = x$ が従う (実際, $A(j-i) + Bp = 1$ を満たす整数 A, B が存在するので, $f(x) = f^{A(j-i)+Bp}(x) = x$ が得られる). これは $|\mathcal{O}_f(x)| = 1$ を意味するので, $(*)$ の対偶が得られる.

長さ p の軌道の個数を n とおく. 長さ 1 の軌道は固定点に対応することに注意すると, $(*)$ より次が得られる.

$$|X| = |\mathrm{Fix}(f)| + np.$$

となる。以上より, $|X| \equiv |\mathrm{Fix}(f)| \pmod{p}$ が得られた. □

以上の準備のもと, Fermat の小定理を示そう.

定理 5 の証明. p を素数とし, a を p と互いに素な正の整数とする. また, $X = \{(x_1, \cdots, x_p) \mid 1 \leq x_i \leq a\}$ とする. また $f\colon X \to X$ を次で定める.

$$f(x_1, \cdots, x_p) = (x_2, \cdots, x_p, x_1).$$

この写像 f は次を満たすことが分かる.

$$f^p = I, \quad |X| = a^p, \quad \mathrm{Fix}(f) = \{(1, \cdots, 1),\ (2, \cdots, 2),\ \cdots,\ (a, \cdots, a)\} = a.$$

以上より, 補題 2 から $a^p \equiv a \pmod{p}$ が得られる.

□

3　べき写像の反復合成による証明

本節は Lionel Levine による論文“*Fermat's little theorem: A proof by function iteration*”をまとめたものである. Fermat の小定理を, べき写像 $f(z) \coloneqq z^a$ による反復合成により示す.

定理 5 の証明. p を素数とし, a を p と互いに素な正の整数とする. $f^p(z) = z^{ap}$ に注意すると, f^p はちょうど a^p 個の不動点を持つ. そのうち, ちょうど a 個は f 自身の不動点である. よって f^p の最小周期がちょうど p である周期点の個数は $a^p - a$ である. ここで, 最小周期が p である f^p の周期点 x を 1 つとる. このとき, $x, f(x), f^2(x), \cdots, f^{p-1}(x)$ は相異なる p 個の点であり, これらは同じ周期軌道に属する. また, 異なる周期軌道は共通の点をもたない. 以上より, 最小周期が p である周期点の個数 $a^p - a$ は p の倍数となる. □

この証明の応用として, 次の定理が得られる.

系 3. 正の整数 n, a に対して, n は $\sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) a^d$ を割る. ただし, μ は Möbius 関数である.

証明. $f(z) = z^a$ とし, f に関する最小周期がちょうど n である周期点の個数を N_n とする. f^n の固定点は a^n 個存在し, その最小周期は n の約数であるから, 次が成り立つ.

$$a^n = \sum_{d|n} N_d.$$

Möbius の反転公式より, 次を得る.

$$N_n = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) a^d.$$

一方, 最小周期が n である周期点は n 個ずつ周期軌道をなすため, $n \mid N_n$ となり, 題意が得られた. □

注意 4. 系 3 の一般化を考えよう. 集合 S からそれ自身への任意の関数 : $S \to S$ であって, すべての正の整数 n に対して f^n が有限個の固定点をもつものを考える. f^n の固定点の個数を T_n とする. 系 3 と同様の議論により, n は $\sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) T_d$ を割ることが分かる.

4　閉区間 $[0, 1]$ 上の力学系による証明

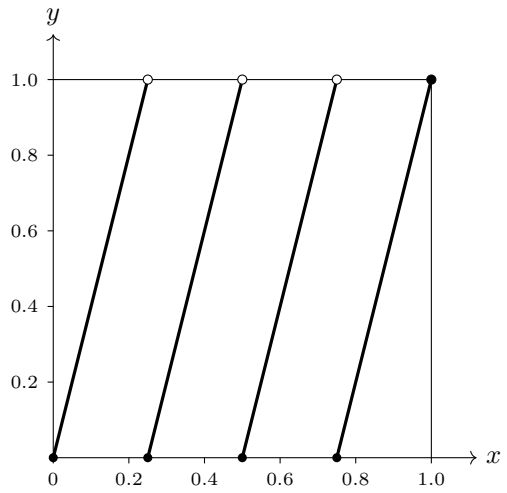
本節は Kevin Iga による論文“*A dynamical systems proof of Fermat's little theorem*”をまとめたものである. Fermat の小定理を, 閉区間 $[0, 1]$ 上の力学系を用いた議論によって示す. 基本的なアイデアは, ある力

学系の最小周期が p である点の個数を数え, その個数が p で割り切れることに注目するというものである.

証明のために, 整数 n に対して次のように定義される写像 $T_n\colon [0,1] \to [0,1]$ を考える.

$$T_n(x) = \begin{cases} \{nx\}, & x \neq 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

ただし, $\{nx\}$ は nx の小数部分を表す. $n = 4$ のときの $y = T_n(x)$ のグラフは以下の通りとなる.



さて, T_n は次の 2 つの性質を満たす.

補題 5. $n \geq 2$ に対して, T_n は閉区間 $[0,1]$ においてちょうど n 個の固定点を持つ.

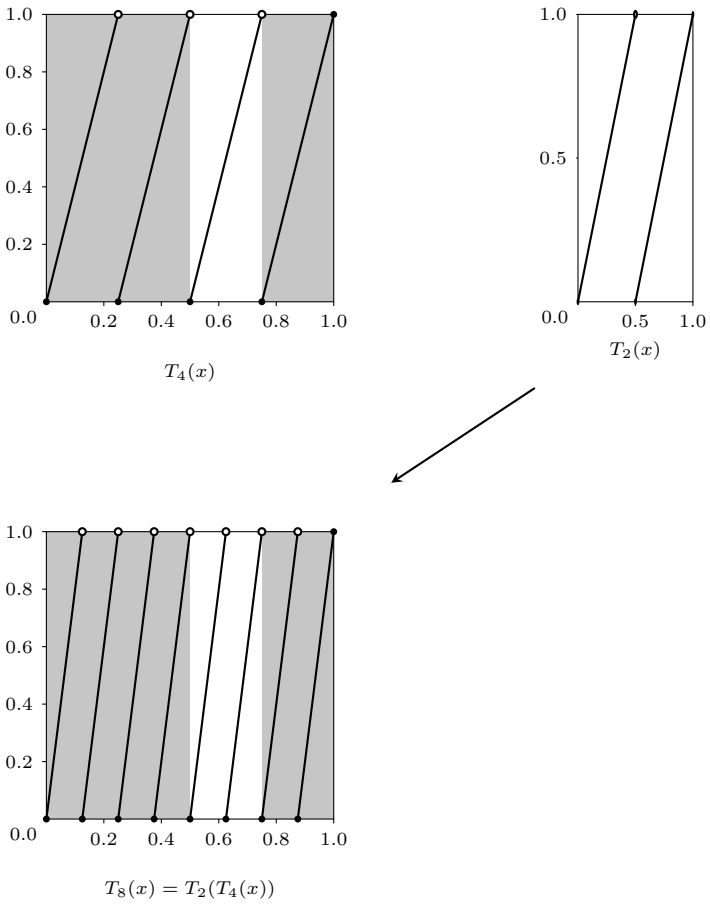
証明. 固定点は $T_n(x) = x$ を満たす点であるから, 曲線 $y = T_n(x)$ と直線 $y = x$ の交点でもある. 先程の図は $y = T_3(x)$ のグラフを表していることを思い出そう. この図を見ると, 直線 $y = x$ はグラフとちょうど 4 箇所で交わっていることが分かる. 特に, 各線分について 1 箇所ずつ交点があることが分かる.

$n \geq 1$ に対して, $y = T_n(x)$ のグラフは傾き n の n 本の線分からなり, それぞれの線分は y 座標について 0 から 1 まで伸びている. そしてそれぞれが直線 $y = x$ とちょうど 1 回交わる. 以上より, T_n は閉区間 $[0,1]$ にちょうど n 個の固定点を持つことが分かった. □

注意 6. T_n の固定点は $0, \frac{1}{n-1}, \frac{2}{n-1}, \cdots, \frac{n-2}{n-1}, 1$ である.

補題 7. 正の整数 a, b と $x \in [0,1]$ に対して, $T_a(T_b(x)) = T_{ab}(x)$ が成り立つ.

証明. 例えば $T_8 = T_2 \circ T_4$ であることは, 次の図から分かる. 一般に, $y = T_b(x)$ のグラフを構成する各線分に対応する区間の内部で $y = T_a(x)$ のグラフが繰り返し現れることが分かる.



□

以上の準備のもと, Fermat の小定理を示そう.

定理 5 の証明. 素数 p と, p と互いに素な整数 a に対して, 写像 T_a の p-周期点を考えよう. 補題 7 より

$$T_a^p = T_{a^p}$$

が成りたち, さらに補題 5 より, この写像はちょうど a^p 個の不動点を持つ. そのうち, ちょうど a 個は T_a 自身の不動点である. p は素数であるから, 残りの点の最小周期はすべて p である. 従って, 最小周期が p である点は $a^p - a$ 個存在する. 最小周期が p である各点は, p 個の点からなる軌道に属する. ゆえに, そのような軌道は $\frac{a^p-a}{p}$ 個ある. $\frac{a^p-a}{p}$ は整数であることから, Fermat の小定理が示された. □

この証明のメリットとして, 次のような系が得られることが挙げられる.

系 8. 整数 a に対して, 次が成り立つ.

$$a^{15} - a^5 - a^3 + a \equiv 0 \pmod{15}$$

証明. T_a の 15-周期点はちょうど a^{15} 個存在する. そのうち最小周期が 3 の点は $a^3 - a$ 個, 最小周期が 5 の点は $a^5 - a$ 個, 最小周期が 1 の点 (すなわち固定点) は a 個である. よって最小周期が 15 の点の個数は次のよう

になる.

$$a^{15} - (a^3 - a) - (a^5 - a) - a = a^{15} - a^5 - a^3 + a.$$

この個数は 15 で割り切れるので, 題意が得られる. □

5 Chebyshev 多項式の反復合成による証明

本節は Vladimir Dragović による論文“*Polynomial dynamics and a proof of the Fermat little theorem*”をまとめたものである. Fermat の小定理を, Chebyshev 多項式の反復合成による議論によって示す.

正の整数 n に対して, Chebyshev 多項式 $T_n(x)$ を次の関係式により定める.

$$T_n(\cos\theta) = \cos n\theta,$$

例えば, $T_1(x) = x, T_2(x) = 2x^2 - 1, T_3(x) = 4x^3 - 3x$ である. 証明は省略するが, Chebyshev 多項式の性質として, 次が挙げられる.

補題 9. $T_n \circ T_m = T_{mn}$.

さて, $\theta \in [0, \pi]$ に対して, Chebyshev 多項式は $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$ によって, 閉区間 $[-1, 1]$ 上の n 次多項式写像を定めることに注意する. このとき, 次の観察が重要である.

補題 10. $n \geq 2$ に対して, 閉区間 $[-1, 1]$ 上における Chebyshev 多項式写像 T_n は, ちょうど n 個の固定点を持つ.

以上の準備のもと, Fermat の小定理を示そう.

定理 5 の証明. p を素数とし, a を p と互いに素な正の整数とする. 補題 9 より, $T_a^p = T_{a^p}$ が成り立つ. これと補題 9 より, Chebyshev 多項式 T_a の最小周期がちょうど p である周期点の個数は $a^p - a$ である. ここで, 最小周期が p である周期点 x を 1 つとる. このとき, $x,\ T_a(x),\ T_a^2(x), \cdots, T_a^{p-1}(x)$ は相異なる p 個の点であり, これらは同じ周期軌道に属する. また, 異なる周期軌道は共通の点をもたない. 以上より, 最小周期が p である周期点の個数 $a^p - a$ は p の倍数となる. □

参考文献

[1] Vladimir Dragović, *Polynomial dynamics and a proof of the Fermat little theorem*, American Mathematical Monthly, Vol. 120, No. 2 (2013), 171–173.

[2] Melvin Hausner, *Applications of a simple counting technique*, Amer Math. Monthly 90 (1983), 127-129.

[3] Kevin Iga, *A dynamical systems proof of Fermat's little theorem*, Mathematics Magazine, Vol. 76, No.1 (Feb., 2003), 48-51.

[4] Lionel Levine, *Fermat's little theorem: A proof by function iteration*, Mathematics Magazine 72 (1999) 308-309.

[5] 高校数学の美しい物語, 『フェルマーの小定理の証明と例題』, 2026 年 11 月 2 日閲覧.